Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Τυπολόγιο και Θεμελιώδεις Έννοιες Φυσικής Γ' Γυμνασίου

Αυτός ο συνοπτικός οδηγός μαζεύει όλους τους βασικούς τύπους της ύλης σε μία σελίδα. Κράτα τον δίπλα σου όταν λύνεις ασκήσεις: εντόπισε το μέγεθος που ζητάει η άσκηση, βρες τον τύπο του και αντικατέστησε τα σύμβολα με τα δεδομένα.

Σημείωση: τα στοιχεία με την ένδειξη «Εκτός ύλης» δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη Φυσικής Γ' Γυμνασίου 2026-27 — παρατίθενται ως προαιρετικός εμπλουτισμός.

Πώς διαβάζεις τους τύπους
Κάθε σύμβολο παριστάνει ένα φυσικό μέγεθος. Πριν αντικαταστήσεις αριθμούς, βεβαιώσου ότι όλες οι τιμές είναι στις μονάδες του S.I. — αλλιώς το αποτέλεσμα βγαίνει λάθος.

Ηλεκτρισμός

Μέγεθος / Νόμος	Τύπος
Νόμος Coulomb (ηλεκτρική δύναμη) — *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό/εμπλουτισμός)*	$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος	$I = \frac{Q}{t}$
Τάση	$U = \frac{W}{Q}$
Αντίσταση	$R = \frac{U}{I}$
Νόμος Ohm	$I = \frac{U}{R}$

Ηλεκτρική ενέργεια	$W = UIt$
Ηλεκτρική ισχύς	$P = UI$
Ισχύς (ορισμός)	$P = \frac{W}{t}$

Ταλαντώσεις και Κύματα

Μέγεθος / Νόμος	Τύπος
Περίοδος ταλάντωσης	$T = \frac{t}{N}$
Συχνότητα	$f = \frac{N}{t}$
Σχέση περιόδου — συχνότητας	$T = \frac{1}{f}$
Περίοδος εκκρεμούς — *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό/ εμπλουτισμός)*	$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$
Θεμελιώδης νόμος κυματικής	$\upsilon = \lambda f$

Οπτική

Μέγεθος / Νόμος	Τύπος
Ανάκλαση (νόμος της ανάκλασης)	$\theta_1 = \theta_2$
Δείκτης διάθλασης — *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό/ εμπλουτισμός)*	$n = \dfrac{c}{\upsilon}$
Νόμος Snell (διάθλαση) — *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό/ εμπλουτισμός)*	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$
Γωνία απόκλισης (πρίσμα) — *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό/ εμπλουτισμός)*	$\delta = \theta_1 + \theta_2 - A$

Μεγέθη, σύμβολα και μονάδες στο S.I.

	Σύμβολο	Μονάδα S.I.
Ένταση I	A	coulomb (C)
Φορτίο Q	C	coulomb (C)
Τάση U	V	volt (V)
Αντίσταση R	Ω	ohm (Ω)
Ενέργεια W	J	joule (J)
Ισχύς P	W	watt (W)
Περίοδος T	s	δευτερόλεπτο (s)
Συχνότητα f	Hz	hertz (Hz)
Μήκος κύματος λ	m	μέτρο (m)
Ταχύτητα υ	m/s	μέτρο/δευτ. (m/s)
Δείκτης n (Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό/εμπλουτισμός)	—	χωρίς μονάδα

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Ηλεκτρικά Φαινόμενα: Θεωρία και Λυμένα Παραδείγματα

Βασικοί Όροι

ηλεκτρικό φορτίο (Q) — βασική ιδιότητα της ύλης· μετριέται σε κουλόμμπ (C).
ηλεκτρικό ρεύμα (I) — ελεύθερα φορτία που κινούνται οργανωμένα προς μία κατεύθυνση· μονάδα το αμπέρ (A).
τάση (V) — η «πίεση» που κινεί τα φορτία· μονάδα το βολτ (V).
αντίσταση (R) — το πόσο εμποδίζει ένας αγωγός το ρεύμα· μονάδα το ωμ (Ω).

Ηλεκτρικό φορτίο και ηλέκτριση

Τρίψτε ένα πλαστικό χάρακα στα μαλλιά σας και θα σηκώσει μικρά χαρτάκια. Αυτό συμβαίνει επειδή με το τρίψιμο το σώμα απέκτησε **ηλεκτρικό φορτίο**. Υπάρχουν δύο είδη φορτίου, το θετικό και το αρνητικό. Τα ομώνυμα φορτία απωθούνται, τα ετερώνυμα έλκονται. Σε ένα κλειστό σύστημα το συνολικό φορτίο δεν αλλάζει — μόνο μεταφέρεται από σώμα σε σώμα.

Ένα σώμα γίνεται ηλεκτρισμένο με τρεις τρόπους:

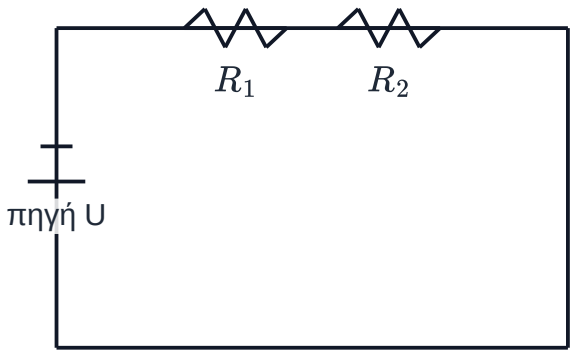
- **Με τριβή:** δύο διαφορετικά σώματα τρίβονται και μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το ένα στο άλλο (π.χ. πλαστική ράβδος με μάλλινο ύφασμα).
- **Με επαγωγή:** πλησιάζουμε ένα ηλεκτρισμένο σώμα σε έναν αγωγό χωρίς να τον αγγίξουμε· τα φορτία του αγωγού ανακατανέμονται.
- **Με επαφή:** ένα ηλεκτρισμένο σώμα αγγίζει έναν άλλον αγωγό και του μεταφέρει μέρος του φορτίου του.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα

Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι κλειστή διαδρομή από αγωγούς, μέσα από την οποία διέρχεται ρεύμα. Χρειάζεται πάντα μια πηγή (μπαταρία ή γεννήτρια) που δίνει τάση, αγωγούς που τη συνδέουν, και μια συσκευή που καταναλώνει ενέργεια (λάμπα, αντίσταση). Αν το κύκλωμα ανοίξει σε οποιοδήποτε σημείο, το ρεύμα σταματά.

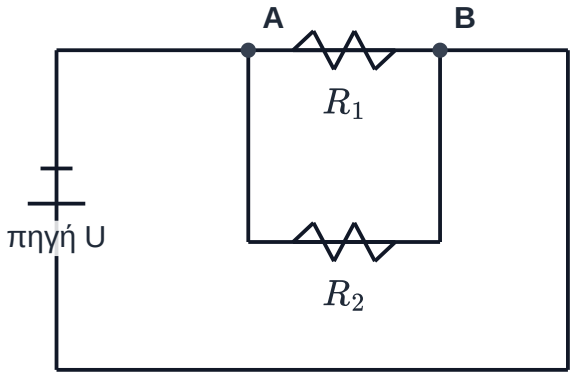
Οι αντιστάσεις συνδέονται με δύο βασικούς τρόπους. **Σε σειρά:** το ρεύμα περνά διαδοχικά από όλες τις αντιστάσεις, οπότε είναι το ίδιο παντού και οι αντιστάσεις αθροίζονται: $R_{o\lambda} = R_1 + R_2$. **Σε παράλληλη σύνδεση:** κάθε αντίσταση συνδέεται στα ίδια δύο σημεία, οπότε έχει την ίδια τάση, και το ρεύμα μοιράζεται στους κλάδους.

Σύνδεση σε σειρά



Σε σύνδεση σε σειρά το ίδιο ρεύμα περνά διαδοχικά από τις δύο αντιστάσεις.

Παράλληλη σύνδεση



Σε παράλληλη σύνδεση οι δύο αντιστάσεις συνδέονται στα ίδια δύο σημεία.

Σύγκριση		
Μέγεθος	Σε σειρά	Σε παράλληλη
Ένταση ρεύματος (I)	Ίδια σε όλες τις αντιστάσεις	Μοιράζεται στους κλάδους
Τάση (V)	Μοιράζεται στις αντιστάσεις	Ίδια σε όλες τις αντιστάσεις
Ολική αντίσταση	$R_{o\lambda} = R_1 + R_2$	Μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση

Λυμένα Παραδείγματα

⚠ **Εκτός ύλης 2026-27:** Ο νόμος του Coulomb διδάσκεται ποιοτικά, ΧΩΡΙΣ αριθμητικές ασκήσεις με τη μαθηματική σχέση. Το παρακάτω παράδειγμα είναι προαιρετικός εμπλουτισμός.

Παράδειγμα 1 — Δύναμη Coulomb

Δύο φορτία, $q_1 = 2 \times 10^{-6}\ \text{C}$ και $q_2 = 3 \times 10^{-6}\ \text{C}$, απέχουν $r = 3\ \text{cm}$. Να υπολογίσετε τη δύναμη αλληλεπίδρασής τους.

Λύση: Μετατρέπουμε πρώτα τις μονάδες: $r = 0{,}03\ \text{m}$. Εφαρμόζουμε τον νόμο του Coulomb με $k = 9 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \cdot \frac{2 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^{-6}}{(0{,}03)^2} = 60\ \text{N}$$

Οι δυνάμεις είναι ίσες κατά μέτρο και αντίθετες σε φορά. Επειδή τα φορτία είναι ομώνυμα, η δύναμη είναι **απωστική**.

Παράδειγμα 2 — Νόμος του Ohm σε απλό κύκλωμα

Σε κύκλωμα συνδέεται αντίσταση $R = 20\ \Omega$ με πηγή τάσης $V = 12\ \text{V}$. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος.

Λύση: Ο νόμος του Ohm συνδέει τα τρία μεγέθη: $V = I \cdot R$. Λύνοντας ως προς την ένταση:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{20} = 0{,}6\ \text{A}$$

Αν συνδέαμε στη σειρά μια δεύτερη αντίσταση $20\ \Omega$, η ολική αντίσταση θα γινόταν $40\ \Omega$ και το ρεύμα θα μειωνόταν στο μισό, $0{,}3\ \text{A}$ — περισσότερες αντιστάσεις σε σειρά σημαίνει λιγότερο ρεύμα.

Παράδειγμα 3 — Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Ένα ψυγείο ισχύος $P = 150\ \text{W}$ λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα. Με τιμή kWh 0,20 €, πόσο κοστίζει η λειτουργία του για 30 ημέρες;

Λύση: Η ενέργεια υπολογίζεται από τη σχέση $E = P \cdot t$. Μετατρέπουμε σε kWh:

$$E = 0{,}15\ \text{kW} \times 10\ \text{h} \times 30 = 45\ \text{kWh}$$

$$\text{Κόστος} = 45 \times 0{,}20 = 9\ €$$

Γι' αυτό οι συσκευές χαρακτηρίζονται από την ισχύ τους: μια συσκευή 2000 W κοστίζει πολύ περισσότερο από μία των 150 W, αν λειτουργούν τις ίδιες ώρες.

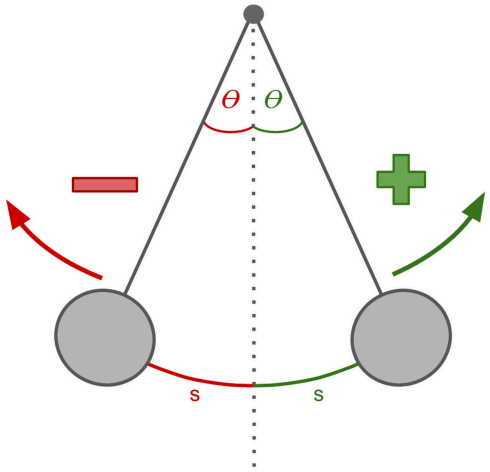
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα

Βασικοί Όροι

ταλάντωση — η επαναλαμβανόμενη κίνηση ενός σώματος γύρω από τη θέση ισορροπίας του.
περίοδος (T) — ο χρόνος που χρειάζεται για μία ολοκληρωμένη ταλάντωση, σε δευτερόλεπτα (s).
συχνότητα (f) — πόσες ταλαντώσεις γίνονται σε ένα δευτερόλεπτο, σε hertz (Hz).
πλάτος (A) — η μέγιστη απόσταση του σώματος από τη θέση ισορροπίας.
μήκος κύματος (λ) — η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ενός κύματος, σε μέτρα (m).

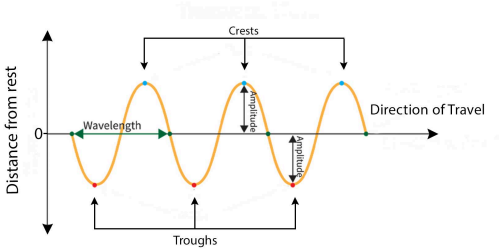
Ρίξε μια ματιά σε ένα εκκρεμές ρολόι. Το βάρος πηγαίνει αριστερά, μετά δεξιά, και ξανά αριστερά — ξανά και ξανά, πάντα με τον ίδιο ρυθμό. Αυτή η επαναλαμβανόμενη κίνηση γύρω από μια κεντρική θέση λέγεται **απλή αρμονική ταλάντωση**, και η κεντρική θέση λέγεται **θέση ισορροπίας**.



Το εκκρεμές ταλαντώνεται γύρω από τη θέση ισορροπίας.

Το ίδιο συμβαίνει και με ένα βάρος κρεμασμένο σε ελατήριο: το τραβας προς τα κάτω, το αφήνεις, και το βάρος ανεβοκατεβαίνει πάνω από την ισορροπία του. Και στα δύο σώματα ισχύει το ίδιο: όσο μεγαλώνει η απόσταση από την ισορροπία, τόσο μεγαλύτερη δύναμη τα τραβάει πίσω. Γι' αυτό η κίνηση επαναλαμβάνεται με σταθερό ρυθμό.

Όταν μια ταλάντωση περνάει από σώμα σε σώμα, δημιουργείται **κύμα** — η ταλάντωση ταξιδεύει. Στην επιφάνεια μιας λίμνης, ένα φύλλο που επιπλέει ανεβοκατεβαίνει όταν περνάει κύμα, αλλά δεν προχωράει μαζί με το κύμα. Αυτό που ταξιδεύει είναι η διαταραχή, όχι το νερό.



Στο εγκάρσιο κύμα η ταλάντωση είναι κάθετη στη διάδοση.

Υπάρχουν δύο είδη μηχανικών κυμάτων. Στο **εγκάρσιο κύμα** οι σωματίδια ταλαντώνονται κάθετα στην κατεύθυνση διάδοσης — όπως τα κύματα σε σχοινί που το κουνάς. Στο **διαμήκες κύμα** ταλαντώνονται στην ίδια κατεύθυνση με τη διάδοση — όπως όταν σφίγγεις και χαλαρώνεις διαδοχικά σπειρώματα σε ένα ελατήριο. Ήχος: διαμήκες κύμα στον αέρα. Φως: δεν είναι μηχανικό κύμα, γιατί δεν χρειάζεται υλικό για να διαδοθεί.

Τύποι που θα χρειαστείς

$$f = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{f}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$$

v — ταχύτητα διάδοσης (m/s) · **λ** — μήκος κύματος (m) · **T** — περίοδος (s) · **f** — συχνότητα (Hz)

Λυμένο Παράδειγμα 1 — Ταχύτητα διάδοσης κύματος

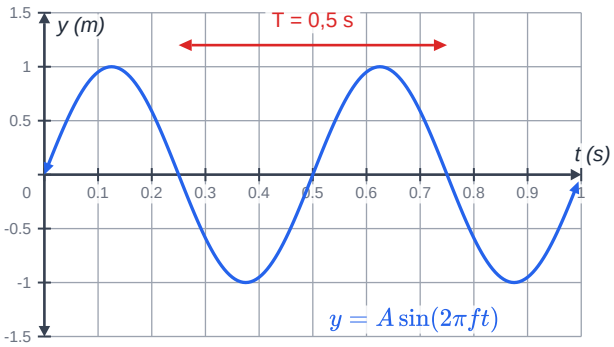
Ένα κύμα σε σχοινί έχει συχνότητα f = 2 Hz και μήκος κύματος λ = 0,5 m. Θέλουμε την ταχύτητα διάδοσης.

Βήμα 1: Γράφω τον τύπο: $v = \lambda \cdot f$.

Βήμα 2: Αντικαθιστώ: $v = 0{,}5 \times 2$.

Βήμα 3: Υπολογίζω: **v = 1 m/s**.

Στη γραφική παράσταση απομάκρυνσης–χρόνου παρακάτω, η περίοδος T διαβάζεται ως το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών. Εδώ T = 0,5 s, που συμφωνεί με f = 2 Hz.



Γραφική παράσταση απομάκρυνσης–χρόνου: μία πλήρης ταλάντωση διαρκεί T = 0,5 s.

Λυμένο Παράδειγμα 2 — Σχέση συχνότητας–περιόδου

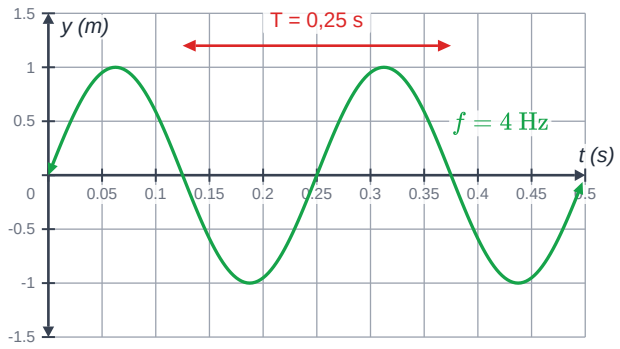
Μια ταλάντωση έχει περίοδο T = 0,25 s. Θέλουμε τη συχνότητα.

Βήμα 1: Γράφω τον τύπο: $f = \frac{1}{T}$.

Βήμα 2: Αντικαθιστώ: $f = \frac{1}{0{,}25}$.

Βήμα 3: Υπολογίζω: **f = 4 Hz** — δηλαδή 4 πλήρεις ταλαντώσεις κάθε δευτερόλεπτο.

Πρόσεξε τη σχέση: όσο μικραίνει η περίοδος, τόσο μεγαλώνει η συχνότητα. Στη γραφική παράσταση το κύμα γίνεται πιο «συμπυκνωμένο» στον χρόνο.



Με T = 0,25 s, δύο πλήρεις ταλαντώσεις χωρούν σε μισό δευτερόλεπτο.

Να θυμάσαι

- Περίοδος και συχνότητα είναι αντίστροφα μεγέθη: $f = \frac{1}{T}$.
- Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το υλικό (μέσο) διάδοσης, όχι από το πώς το δημιουργήσαμε.
- Εγκάρσιο κύμα: ταλάντωση **κάθετα** στη διάδοση. Διαμήκες: ταλάντωση **ίδια** κατεύθυνση με τη διάδοση.

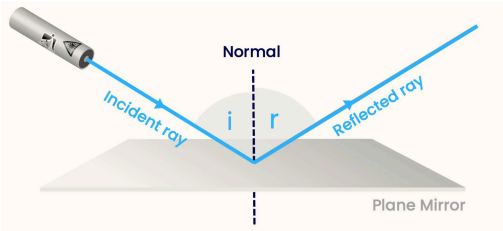
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Φως και Οπτική

Βασικοί Όροι

Δείκτης διάθλασης (n) (εκτός ύλης — προαιρετικό) — δείχνει πόσο «πυκνό» είναι ένα διαφανές υλικό για το φως: $n = \frac{c}{u}$, όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό και u η ταχύτητα του φωτός μέσα στο υλικό.
Ολική εσωτερική ανάκλαση (εκτός ύλης — προαιρετικό) — όταν το φως περνά από πυκνότερο σε αραιότερο μέσο με γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία, ανακλάται ολικά και δεν εξέρχεται καθόλου.
Συγκλίνων φακός (εκτός ύλης — προαιρετικό) — φακός που συγκεντρώνει τις παράλληλες ακτίνες σε ένα σημείο (εστία).
Αποκλίνων φακός (εκτός ύλης — προαιρετικό) — φακός που απωθεί τις παράλληλες ακτίνες σαν να προέρχονται από την εστία του.

Όταν ανάβεις ένα φως σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το φως φτάνει στα αντικείμενα σχεδόν αμέσως. Στο κενό (και περίπου στον αέρα) το φως ταξιδεύει με τεράστια αλλά πεπερασμένη ταχύτητα: $c \approx 3 \times 10^8$ m/s. Σε ομογενές και διαφανές μέσο το φως διαδίδεται σε ευθεία γραμμή. Γι' αυτό μια λεπτή δέσμη φαίνεται σαν ένα ίσιο «τρίχωμα φωτός».

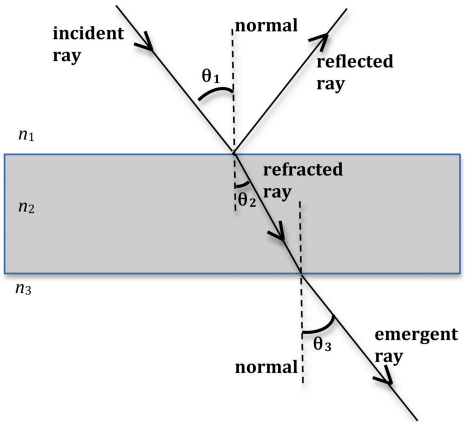


Νόμος της ανάκλασης: θ_i = θ_r

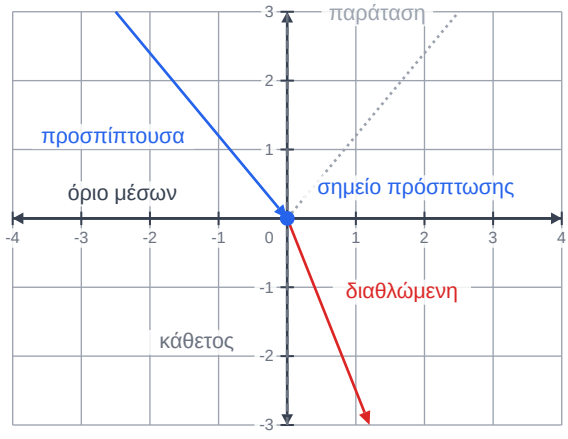
Όταν όμως το φως συναντά μια επιφάνεια, μπορεί να συμβούν τρία πράγματα: να επιστρέψει στο ίδιο μέσο (ανάκλαση), να περάσει στο νέο μέσο αλλάζοντας πορεία (διάθλαση), ή να απορροφηθεί. Στην ανάκλαση ισχύει ο νόμος της ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης, και οι δύο μετριούνται από την κάθετη στην επιφάνεια (κάθετο).

Διάθλαση: γιατί «σπάει» η πορεία του φωτός

Το φως αλλάζει ταχύτητα όταν αλλάζει μέσο: μέσα στο νερό ή στο γυαλί κινείται πιο αργά από τον αέρα. Αυτή η αλλαγή ταχύτητας κάνει τη δέσμη να λυγίζει στο όριο των δύο μέσων — το φαινόμενο λέγεται διάθλαση. Αν η δέσμη πέφτει κάθετα στο όριο (γωνία 0°), δεν λυγίζει· όσο μεγαλώνει η γωνία πρόσπτωσης, τόσο περισσότερο λυγίζει. Γι' αυτό μια βουτηγμένη στο νερό ράβδος φαίνεται σπασμένη στο σημείο που βγαίνει από το νερό.



Στο πυκνότερο μέσο η δέσμη πλησιάζει την κάθετο



⚠ **Εκτός ύλης 2026-27:** Ο δείκτης διάθλασης, ο νόμος του Snell και η ολική εσωτερική ανάκλαση δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη Γ' Γυμνασίου — προαιρετικός εμπλουτισμός.

Δείκτης διάθλασης — Λυμένο Παράδειγμα

Ο δείκτης διάθλασης συγκρίνει την ταχύτητα του φωτός στο κενό με την ταχύτητά του μέσα στο υλικό:

$$n = \frac{c}{u}$$

Ο δείκτης είναι αριθμός χωρίς μονάδα, πάντα μεγαλύτερος ή ίσος με 1. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο πιο αργά κινείται το φως μέσα στο υλικό και τόσο περισσότερο λυγίζει η δέσμη.

Παράδειγμα. Το φως διαδίδεται μέσα σε ένα διαφανές υλικό με ταχύτητα $u = 2 \times 10^8$ m/s. Να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης του υλικού.

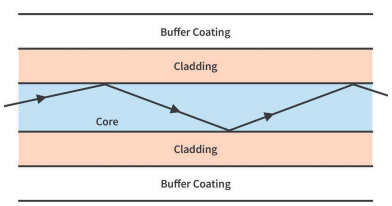
Λύση. Εφαρμόζουμε τον ορισμό με $c = 3 \times 10^8$ m/s:

$$n = \frac{c}{u} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8} = 1{,}5$$

Ο δείκτης 1,5 είναι τυπική τιμή για το κοινό γυαλί — το φως εκεί κινείται με τα 2/3 της ταχύτητάς του στο κενό.

Ολική εσωτερική ανάκλαση

Όταν το φως περνά από πυκνότερο μέσο σε αραιότερο (π.χ. από νερό σε αέρα), η διαθλώμενη δέσμη απομακρύνεται από την κάθετο. Αν μεγαλώσουμε τη γωνία πρόσπτωσης, κάποια στιγμή η διαθλώμενη δέσμη σχεδόν «ξαπλώνει» πάνω στο όριο — αυτή η γωνία λέγεται κρίσιμη γωνία. Για γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη από την κρίσιμη, το φως δεν εξέρχεται καθόλου: ανακλάται ολικά, σαν το όριο να ήταν τέλειος καθρέφτης. Το φαινόμενο αυτό λέγεται ολική εσωτερική ανάκλαση και είναι η βάση λειτουργίας των οπτικών ινών που μεταφέρουν σήματα στο διαδίκτυο: το φως «παγιδεύεται» μέσα στην ίνα και ανακλάται ξανά και ξανά στα τοιχώματά της.

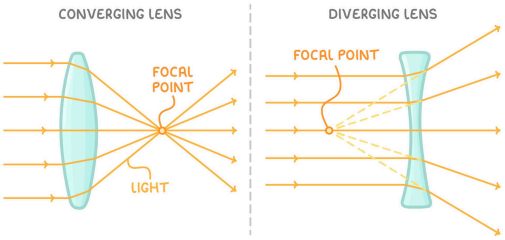


Πάνω από την κρίσιμη γωνία το φως δεν εξέρχεται

⚠ **Εκτός ύλης 2026-27:** Οι φακοί δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη Γ' Γυμνασίου — προαιρετικός εμπλουτισμός.

Φακοί: συγκλίνουσες και αποκλίνουσες ακτίνες

Ένας φακός είναι διαφανές σώμα με καμπύλες επιφάνειες που εκμεταλλεύεται τη διάθλαση δύο φορές — μία όταν το φως μπαίνει και μία όταν βγαίνει. Ο **συγκλίνων φακός** είναι παχύτερος στο κέντρο: οι παράλληλες ακτίνες που τον διαπερνούν λυγίζουν προς τον άξονά του και συγκεντρώνονται σε ένα σημείο, την εστία. Χρησιμοποιείται στον μεγεθυντικό φακό και στη συσκευή που διορθώνει την υπερμετρωπία. Ο **αποκλίνων φακός** είναι λεπτότερος στο κέντρο: οι παράλληλες ακτίνες απλώνονται σαν να προέρχονται από την εστία του. Χρησιμοποιείται στη διόρθωση της μυωπίας. Στους δύο φακούς η απόσταση εστίας–κέντρου λέγεται εστιακή απόσταση και είναι το βασικό χαρακτηριστικό κάθε φακού.



Πώς συμπεριφέρεται το φως σε κάθε φακό

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Φύλλο Εργασίας: Άλυτες Ασκήσεις Εμπέδωσης

Πριν ξεκινήσεις
Έχετε δίπλα σας το Τυπολόγιο. Πριν αντικαταστήσετε αριθμούς σε κάθε άσκηση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι τιμές είναι στις μονάδες του S.I. Δείξτε τις πράξεις σας — όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Οι ασκήσεις με την ένδειξη "Εκτός ύλης" είναι προαιρετικός εμπλουτισμός και δεν απαιτούνται για την εξεταστέα ύλη 2026-27.

Μέρος Α — Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Σωστού/Λάθους

1. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Δύο ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία τοποθετούνται σε απόσταση r. Αν διπλασιαστεί η απόστασή τους, η δύναμη Coulomb μεταξύ τους:

A) γίνεται το μισό (1/2)
B) διπλασιάζεται
C) γίνεται το ένα τέταρτο (1/4)
D) δεν αλλάζει

2. Ο ήχος είναι διαμήκες κύμα επειδή:

A) διαδίδεται και στο κενό
B) τα σωματίδια του αέρα ταλαντώνονται στην ίδια κατεύθυνση με τη διάδοση του κύματος
C) τα σωματίδια του αέρα ταλαντώνονται κάθετα στη διάδοση του κύματος
D) έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα

3. Όταν το φως περνά από τον αέρα στο γυαλί:

A) συνεχίζει σε ευθεία γραμμή χωρίς αλλαγή
B) επιταχύνεται και η δέσμη λυγίζει προς την κάθετο
C) επιβραδύνεται και η δέσμη λυγίζει προς την κάθετο
D) επιβραδύνεται και η δέσμη απομακρύνεται από την κάθετο

4. Σωστό ή λάθος: Σε παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων, η ολική αντίσταση είναι μικρότερη από τη μικρότερη από τις αντιστάσεις.

Σημειώστε Σωστό ή Λάθος.

A) Λάθος
B) Σωστό

5. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Σωστό ή λάθος: Ο αποκλίνων φακός συγκεντρώνει τις παράλληλες ακτίνες σε ένα πραγματικό σημείο, την εστία.

Σημειώστε Σωστό ή Λάθος.

A) Λάθος
B) Σωστό

Μέρος Β — Απλές ασκήσεις εφαρμογής τύπων

6. Σε κύκλωμα συνδέεται αντίσταση $R = 40\ \Omega$ με πηγή τάσης $U = 8\ \text{V}$. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος.

7. Ένα κύμα σε σχοινί έχει συχνότητα $f = 5\ \text{Hz}$ και μήκος κύματος $\lambda = 0{,}4\ \text{m}$. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσής του.

8. Μια ταλάντωση έχει περίοδο $T = 0{,}02\ \text{s}$. Να υπολογίσετε τη συχνότητά της.

9. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Το φως διαδίδεται μέσα σε ένα διαφανές υλικό με ταχύτητα $u = 1{,}5 \times 10^8\ \text{m/s}$. Να υπολογίσετε τον δείκτη διάθλασης του υλικού ($c = 3 \times 10^8\ \text{m/s}$).

10. Ένα σώμα εκτελεί 60 ταλαντώσεις σε 12 δευτερόλεπτα. Να υπολογίσετε την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσης.

Μέρος Γ — Σύνθετα προβλήματα τύπου εξετάσεων

11. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Δύο φορτία, $q_1 = 4 \times 10^{-6}\ \text{C}$ και $q_2 = 2 \times 10^{-6}\ \text{C}$, απέχουν $r = 6\ \text{cm}$. Να υπολογίσετε τη δύναμη αλληλεπίδρασής τους ($k = 9 \times 10^{9}\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$) και να δικαιολογήσετε αν η δύναμη είναι ελκτική ή απωστική.

12. Σε κύκλωμα με πηγή τάσης $U = 24\ \text{V}$ συνδέονται δύο αντιστάσεις $R_1 = 20\ \Omega$ και $R_2 = 40\ \Omega$ **σε σειρά**. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώματος και την ένταση του ρεύματος. Στη συνέχεια να εξηγήσετε τι θα γινόταν στο ρεύμα αν οι δύο αντιστάσεις συνδέονταν σε παράλληλη σύνδεση, χωρίς να κάνετε τον υπολογισμό.

13. Ένας θερμοσίφωνας ισχύος $P = 2000\ \text{W}$ λειτουργεί 2 ώρες την ημέρα. Με τιμή kWh 0,20 €, να υπολογίσετε το κόστος λειτουργίας του για 30 ημέρες. Στη συνέχεια να συγκρίνετε με το κόστος ενός ψυγείου των 150 W που λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα για τις ίδιες 30 ημέρες.

14. Ένα εκκρεμές εκτελεί ταλαντώσεις με συχνότητα $f = 2\ \text{Hz}$. Να υπολογίσετε την περίοδό του. Στη συνέχεια, ένα κύμα που δημιουργείται από τέτοια ταλάντωση διαδίδεται με ταχύτητα $\upsilon = 4\ \text{m/s}$: να υπολογίσετε το μήκος κύματος λ.

15. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Μια δέσμη φωτός περνά από το γυαλί ($n_1 = 1{,}5$) στον αέρα ($n_2 = 1{,}0$) με γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία. Να περιγράψετε τι συμβαίνει στη δέσμη και να εξηγήσετε γιατί το φαινόμενο αυτό είναι η βάση λειτουργίας των οπτικών ινών. Στη συνέχεια να υπολογίσετε με ποια ταχύτητα διαδίδεται το φως μέσα στο γυαλί.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης

Οδηγίες
Το διαγώνισμα καλύπτει την ύλη: Ηλεκτρισμός, Ταλαντώσεις και Κύματα, Οπτική. Έχετε δίπλα σας το Τυπολόγιο. Πριν αντικαταστήσετε αριθμούς, βεβαιωθείτε ότι όλες οι τιμές είναι στις μονάδες του S.I. Δείξτε τις πράξεις σας — όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Οι ερωτήσεις με την ένδειξη "Εκτός ύλης" είναι προαιρετικές και δεν βαθμολογούνται για την εξεταστέα ύλη 2026-27.

Θέμα Α — Θεωρία και Πολλαπλή Επιλογή

1. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Δύο ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία τοποθετούνται σε απόσταση r. Αν διπλασιαστεί η απόστασή τους, η δύναμη Coulomb μεταξύ τους:

A) δεν αλλάζει
B) γίνεται το ένα τέταρτο (1/4)
C) διπλασιάζεται
D) γίνεται το μισό (1/2)

2. Ο ήχος είναι διαμήκες κύμα επειδή:

A) τα σωματίδια του αέρα ταλαντώνονται στην ίδια κατεύθυνση με τη διάδοση του κύματος
B) διαδίδεται και στο κενό
C) έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα
D) τα σωματίδια του αέρα ταλαντώνονται κάθετα στη διάδοση του κύματος

3. Όταν το φως περνά από τον αέρα στο γυαλί:

A) επιταχύνεται και η δέσμη λυγίζει προς την κάθετο
B) επιβραδύνεται και η δέσμη απομακρύνεται από την κάθετο
C) επιβραδύνεται και η δέσμη λυγίζει προς την κάθετο
D) συνεχίζει σε ευθεία γραμμή χωρίς αλλαγή

4. Σε παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων, η ολική αντίσταση είναι μικρότερη από τη μικρότερη από τις αντιστάσεις.

Σημειώστε Σωστό ή Λάθος.

A) Λάθος
B) Σωστό

5. Ο αποκλίνων φακός συγκεντρώνει τις παράλληλες ακτίνες σε ένα πραγματικό σημείο, την εστία.

Σημειώστε Σωστό ή Λάθος.

A) Λάθος
B) Σωστό

Θέμα Β — Ερωτήσεις Κρίσεως (Σύντομη Απάντηση)

1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εγκάρσιου και διαμήκους κύματος; Να δώσετε από ένα παράδειγμα.

2. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Ένας συγκλίνοντας φακός και ένας αποκλίνων φακός δέχονται τις ίδιες παράλληλες ακτίνες. Τι κάνει ο καθένας στις ακτίνες;

3. Αναφέρετε δύο τρόπους ηλέκτρισης ενός σώματος και περιγράψτε τον καθένα με μία φράση.

4. Πώς ορίζεται η περίοδος μιας ταλάντωσης και ποια είναι η σχέση της με τη συχνότητα;

Θέμα Γ — Άσκηση Μεσαίας Δυσκολίας

Σε κύκλωμα με πηγή τάσης $U = 24\ \text{V}$ συνδέονται δύο αντιστάσεις $R_1 = 20\ \Omega$ και $R_2 = 40\ \Omega$ **σε σειρά**.

Να υπολογίσετε:
α) την ολική αντίσταση του κυκλώματος,
β) την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει,
γ) την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης.

Θέμα Δ — Σύνθετο Πρόβλημα

Ένας θερμοσίφωνας ισχύος $P = 2000\ \text{W}$ λειτουργεί 2 ώρες την ημέρα. Η τιμή του kWh είναι 0,20 €.

Να υπολογίσετε:

α) την ενέργεια που καταναλώνει ο θερμοσίφωνας σε kWh για 30 ημέρες,

β) το κόστος λειτουργίας του για τις 30 ημέρες,

γ) το κόστος λειτουργίας ενός ψυγείου των 150 W που λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα για τις ίδιες 30 ημέρες,

δ) ποια από τις δύο συσκευές κοστίζει λιγότερο και κατά πόσο.

Ένα κύμα που δημιουργείται από ταλάντωση συχνότητας $f = 2\ \text{Hz}$ διαδίδεται με ταχύτητα $\upsilon = 4\ \text{m/s}$.

Να υπολογίσετε:

ε) την περίοδο της ταλάντωσης,

στ) το μήκος κύματος λ.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key — Λύσεις και Απαντήσεις (Teacher Key)

Αναλυτικές λύσεις για το **Φύλλο Εργασίας: Άλυτες Ασκήσεις Εμπέδωσης** και το **Επαναληπτικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης**.

Σημείωση: οι λύσεις με την ένδειξη "Εκτός ύλης" αντιστοιχούν σε προαιρετικό εμπλουτισμό, εκτός διδακτέας ύλης Φυσικής Γ' Γυμνασίου 2026-27.

Φύλλο Εργασίας — Μέρος Α (Ερωτήσεις 1–5)

1. Σωστό: C — γίνεται το ένα τέταρτο (1/4). *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Στον νόμο Coulomb η απόσταση εμφανίζεται στο τετράγωνο στον παρονομαστή: διπλασιασμός του r σημαίνει ότι το r² γίνεται 4 φορές μεγαλύτερο, άρα η δύναμη γίνεται 1/4. *Συχνό λάθος:* η επιλογή Α (το μισό) — ξεχνάει το τετράγωνο.

2. Σωστό: Β — τα σωματίδια του αέρα ταλαντώνονται στην ίδια κατεύθυνση με τη διάδοση του κύματος. Αυτός είναι ο ορισμός του διαμήκους κύματος. *Συχνό λάθος:* η επιλογή C περιγράφει εγκάρσιο κύμα (π.χ. κύμα σε σχοινί).

3. Σωστό: C — επιβραδύνεται και η δέσμη λυγίζει προς την κάθετο. Το γυαλί είναι πυκνότερο μέσο (n > 1), οπότε το φως κινείται πιο αργά και η δέσμη λυγίζει προς την κάθετο.

4. Σωστό: Β — Σωστό. Στην παράλληλη σύνδεση το ρεύμα μοιράζεται στους κλάδους, οπότε η ολική αντίσταση μειώνεται όσο προστίθενται κλάδοι και είναι μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση.

5. Σωστό: Α — Λάθος. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Η περιγραφή αντιστοιχεί στον **συγκλίνοντα** φακό. Ο αποκλίνοντας φακός απλώνει τις παράλληλες ακτίνες σαν να προέρχονται από την εστία του.

Φύλλο Εργασίας — Μέρος Β (Ασκήσεις 6–10)

6. Νόμος Ohm: $I = \frac{U}{R} = \frac{8}{40} = 0{,}2\ \text{A}$.

7. Θεμελιώδης νόμος κυματικής: $v = \lambda f = 0{,}4 \times 5 = 2\ \text{m/s}$.

8. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}02} = 50\ \text{Hz}$.

9. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* $n = \frac{c}{u} = \frac{3\times10^{8}}{1{,}5\times10^{8}} = 2$ (χωρίς μονάδα).

10. Περίοδος: $T = \frac{t}{N} = \frac{12}{60} = 0{,}2\ \text{s}$. Συχνότητα: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}2} = 5\ \text{Hz}$ (ή $f = \frac{60}{12} = 5\ \text{Hz}$).
Έλεγχος: $T \cdot f = 0{,}2 \times 5 = 1$ ✓

Φύλλο Εργασίας — Μέρος Γ (Προβλήματα 11–15)

11. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Μετατροπή: $r = 6\ \text{cm} = 0{,}06\ \text{m}$. Νόμος Coulomb:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} = 9\times10^9 \cdot \frac{4\times10^{-6}\cdot 2\times10^{-6}}{(0{,}06)^2} = 9\times10^9 \cdot \frac{8\times10^{-12}}{0{,}0036} = 20\ \text{N}$$

Τα φορτία είναι ομώνυμα (και τα δύο θετικά), άρα η δύναμη είναι **απωστική**. *Συχνό λάθος:* ξέχασμα της μετατροπής των cm σε m — με r = 6 το αποτέλεσμα βγαίνει λάθος κατά 10^4.

12. Σε σειρά: $R_{ολ} = R_1 + R_2 = 20 + 40 = 60\ \Omega$. Ένταση: $I = \frac{U}{R_{ολ}} = \frac{24}{60} = 0{,}4\ \text{A}$.

Σε παράλληλη σύνδεση η ολική αντίσταση θα γινόταν **μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση** (μικρότερη από 20 Ω), οπότε με την ίδια τάση το ρεύμα θα **αυξανόταν** (το ρεύμα μοιράζεται στους κλάδους, αλλά η συνολική αντίσταση μικραίνει τόσο που η συνολική ένταση μεγαλώνει).

13. Θερμοσίφωνας: $E = 2\ \text{kW}\times 2\ \text{h}\times 30 = 120\ \text{kWh}$, κόστος $120\times 0{,}20 = 24\ €$.

Ψυγείο: $E = 0{,}15\ \text{kW}\times 10\ \text{h}\times 30 = 45\ \text{kWh}$, κόστος $45\times 0{,}20 = 9\ €$.

Σύγκριση: ο θερμοσίφωνας κοστίζει 24 − 9 = **15 € περισσότερο** από το ψυγείο, παρόλο που λειτουργεί λιγότερες ώρες την ημέρα, επειδή η ισχύς του είναι πολύ μεγαλύτερη.

14. Περίοδος: $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2} = 0{,}5\ \text{s}$. Μήκος κύματος: από $\upsilon = \lambda f$ έχουμε $\lambda = \frac{\upsilon}{f} = \frac{4}{2} = 2\ \text{m}$.

15. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Επειδή η δέσμη περνά από πυκνότερο (γυαλί, n_1 = 1,5) σε αραιότερο μέσο (αέρας, n_2 = 1,0) με γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία, η δέσμη **δεν εξέρχεται καθόλου**: ανακλάται ολικά πίσω στο γυαλί (**ολική εσωτερική ανάκλαση**). Αυτό είναι η βάση λειτουργίας των **οπτικών ινών**: το φως «παγιδεύεται» μέσα στην ίνα και ανακλάται ξανά και ξανά στα τοιχώματά της, μεταφέροντας σήματα (π.χ. στο διαδίκτυο).

Ταχύτητα του φωτός στο γυαλί: από $n = \frac{c}{u}$ έχουμε $u = \frac{c}{n} = \frac{3\times10^8}{1{,}5} = 2\times10^8\ \text{m/s}$.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Θέμα Α (1–5)

1. Σωστό: Β — γίνεται το ένα τέταρτο (1/4). *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Το r εμφανίζεται στο τετράγωνο στον παρονομαστή του νόμου Coulomb.

2. Σωστό: Α — τα σωματίδια του αέρα ταλαντώνονται στην ίδια κατεύθυνση με τη διάδοση του κύματος.

3. Σωστό: C — επιβραδύνεται και η δέσμη λυγίζει προς την κάθετο.

4. Σωστό: Β — Σωστό.

5. Σωστό: Α — Λάθος (η περιγραφή αντιστοιχεί στον συγκλίνοντα φακό).

Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Θέμα Β (Ερωτήσεις Κρίσεως)

1. Στο **εγκάρσιο** κύμα τα σωματίδια ταλαντώνονται **κάθετα** στην κατεύθυνση διάδοσης (παράδειγμα: κύμα σε σχοινί που το κουνάμε). Στο **διαμήκες** κύμα ταλαντώνονται στην **ίδια κατεύθυνση** με τη διάδοση (παράδειγμα: ο ήχος στον αέρα).

2. *(Εκτός ύλης 2026-27 — προαιρετικό)* Ο **συγκλίνοντας** φακός συγκεντρώνει τις παράλληλες ακτίνες σε ένα πραγματικό σημείο, την εστία. Ο **αποκλίνοντας** φακός απλώνει τις παράλληλες ακτίνες σαν να προέρχονται από την εστία του.

3. Δύο από τους τρεις τρόπους: **Με τριβή** — δύο διαφορετικά σώματα τρίβονται και μεταφέρονται ηλεκτρόνια από το ένα στο άλλο (π.χ. πλαστική ράβδος με μάλλινο ύφασμα). **Με επαγωγή** — πλησιάζουμε ηλεκτρισμένο σώμα σε αγωγό χωρίς επαφή και τα φορτία του ανακατανέμονται. **Με επαφή** — ένα ηλεκτρισμένο σώμα αγγίζει αγωγό και του μεταφέρει μέρος του φορτίου του. (Αρκούν δύο.)

4. Περίοδος (Τ) είναι ο χρόνος που χρειάζεται για μία ολοκληρωμένη ταλάντωση (μονάδα: s). Σχετίζεται με τη συχνότητα με τον αντίστροφο λόγο: $T = \frac{1}{f}$.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Θέμα Γ

α) Σε σειρά: $R_{o\lambda} = R_1 + R_2 = 20 + 40 = 60\ \Omega$.

β) $I = \frac{U}{R_{o\lambda}} = \frac{24}{60} = 0{,}4\ \text{A}$ (ίδια παντού στο κύκλωμα, αφού είναι σε σειρά).

γ) Τάση στα άκρα κάθε αντίστασης:

$$U_1 = I \cdot R_1 = 0{,}4 \times 20 = 8\ \text{V}$$

$$U_2 = I \cdot R_2 = 0{,}4 \times 40 = 16\ \text{V}$$

Έλεγχος: $U_1 + U_2 = 8 + 16 = 24\ \text{V} = U$ ✓ — η τάση της πηγής μοιράζεται στις αντιστάσεις.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Θέμα Δ

α) Ενέργεια θερμοσίφωνα: $E = 2\ \text{kW} \times 2\ \text{h/ημέρα} \times 30\ \text{ημέρες} = 120\ \text{kWh}$.

β) Κόστος θερμοσίφωνα: $120 \times 0{,}20 = 24\ €$.

γ) Ψυγείο: $E = 0{,}15\ \text{kW} \times 10\ \text{h/ημέρα} \times 30 = 45\ \text{kWh}$, κόστος $45 \times 0{,}20 = 9\ €$.

δ) Το ψυγείο κοστίζει λιγότερο: 24 − 9 = **15 € λιγότερο** από τον θερμοσίφωνα, παρόλο που λειτουργεί περισσότερες ώρες την ημέρα — η ισχύς του είναι πολύ μικρότερη (150 W έναντι 2000 W).

ε) Περίοδος: $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2} = 0{,}5\ \text{s}$.

στ) Μήκος κύματος: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{4}{2} = 2\ \text{m}$.